부모용 진행 안내 · 약분과 기약분수

초5 수학 · 분수의성질 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-FRAC-REDUCE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 2장(A4 용지를 길게 잘라 만듦), 색연필, 바둑돌 12개(보충용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분모와 분자를 1이 아닌 공약수로 나누어 약분하고, 띠 그림으로 약분한 분수와 처음 분수의 크기가 같음을 설명한다.
확인 띠 그림 설명(S03, S04), 약분한 분수 모두 찾기(S05, S10 ①②, 활동지 1·2)
성공 기준 18분의 12를 9분의 6, 6분의 4, 3분의 2로 약분하고, ‘칸을 묶었을 뿐 색칠한 양은 그대로’라고 설명한다.

목표 B 분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수를 기약분수로 알고, 최대공약수로 한 번에 나누거나 공약수로 여러 번 나누어 분수를 기약분수로 나타낸다.
확인 기약분수로 나타내기(S08, S10 ③④, 활동지 3), 토끼와 곰 비교(S09, 활동지 5), 기약분수 찾기(S12, 활동지 4)
성공 기준 36분의 24 = 3분의 2처럼 바르게 나타내고, 고른 분수가 기약분수인 까닭을 ‘분모와 분자의 공약수가 1뿐’이라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 크기가 같은 분수
- 최대공약수와 최소공배수

S02에서 흔들리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(크기가 같은 분수, 최대공약수와 최소공배수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
분자나 분모 한쪽만 나눈다(28분의 21 → 28분의 3).	띠 그림에서 칸 수(분모)와 색칠한 칸 수(분자)를 함께 묶어야 양이 그대로임을 확인한다(S03, S11).

공약수가 아닌 수로 나누거나(나누어떨어지지 않음), 분모와 분자에서 같은 수를 뺀다(18분의 12 → 12분의 6).	공약수를 먼저 찾고 분모와 분자가 모두 나누어떨어지는지 확인한다(S04, S14).
한 번 약분하고 기약분수라고 생각한다(40분의 24 → 20분의 12).	분모와 분자의 공약수가 1뿐인지 확인하고, 최대공약수로 나누면 한 번에 기약분수가 됨을 비교한다(S07, S09).
약분하면 분수의 크기가 작아진다고 생각한다.	띠 그림의 점선에서 색칠한 끝이 만나는 것을 보고 양이 그대로임을 확인한다(S03).
분모와 분자가 둘 다 홀수이거나 약수가 많아 보이는지로 기약분수를 짐작한다(15분의 9를 기약분수라고 함).	분모와 분자의 공약수를 실제로 찾아 1뿐인지 확인한다(S12).

오늘 다루지 않는 것 약분(1이 아닌 공약수로 나누기)과 기약분수(최대공약수로 한 번에, 공약수로 여러 번)를 다룬다. 통분과 분모가 다른 분수의 크기 비교·계산은 다음 차시에서 다룬다. 공약수·최대공약수 구하는 방법은 앞 차시(최대공약수와 최소공배수)의 내용이므로 보충 장에서 짧게만 다시 본다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(크기가 같은 분수, 공약수·최대공약수)	약 3분	—
S03	띠 그림으로 약분의 뜻	약 3분	A
S04	공약수로 나누는 약분	약 3분	A
S05	안내받는 연습(약분한 분수 모두 찾기)	약 4분	A
S06	기약분수의 뜻	약 3분	B
S07	기약분수로 나타내는 두 방법	약 4분	B
S08	안내받는 연습(기약분수로 나타내기)	약 4분	B
S09	오개념 비교(한 번만 약분하고 멈추기)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(기약분수 찾기)	약 2분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(공약수와 최대공약수)	약 5분	—

장별 안내



S01 약분과 기약분수 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 시간의 '크기가 같은 분수'를 떠올리며, 분수를 더 간단하게 나타내는 방법이 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "18분의 12와 크기가 같으면서 분모와 분자가 더 작은 분수가 있을까? 먼저 생각나는 대로 말해 볼래?"
- "오늘은 분수를 간단하게 만드는 '약분'과 가장 간단한 분수인 '기약분수'를 배울 거야."

예상 답

- "9분의 6이요." "6분의 4요." "모르겠어요."

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03~S04에서 함께 찾습니다.

주의

- 아이가 말한 분수를 종이에 적어 두고 S04에서 다시 봅니다. 종이 띠 두 장과 색연필을 준비합니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(크기가 같은 분수, 공약수·최대공약수) · 약 3분

오늘 꼭 필요한 '분모와 분자를 같은 수로 나누기'(크기가 같은 분수)와 공약수·최대공약수를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 분모 8이 4가 됐어. 무엇으로 나눈 거야? 분자도 똑같이 하면?"
- "②는 12도 나누어떨어지고 18도 나누어떨어지게 하는 수를 모두 찾아볼래?"
- "③은 16과 24의 공약수 중 가장 큰 수야."

정답

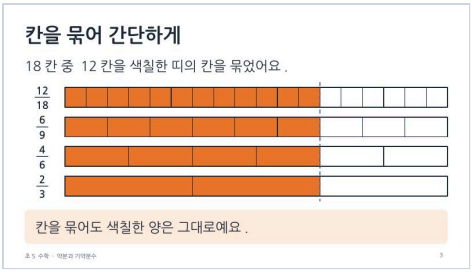
- ① 3 (분모와 분자를 2로 나눔)
- ② 1, 2, 3, 6
- ③ 8

막히면

- ②③이 흔들리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초5 '최대공약수와 최소공배수' 차시를 먼저 합니다.
- ①이 흔들리면 '크기가 같은 분수'(KR22-G05-MAT-FRAC-EQUIV-L01)의 띠 그림을 다시 봅니다.

주의

- ②의 공약수 1, 2, 3, 6은 S04에서 그대로 씁니다.



S03 **칸을 묶어 간단하게** · 띠 그림으로 약분의 뜻 · 약 3분

칸을 2칸씩, 3칸씩, 6칸씩 묶으면 분모와 분자가 작아져도 색칠한 양은 그대로라는 것을 띠 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “맨 위 띠를 2칸씩 묶으면 묶음은 모두 몇 개, 색칠한 묶음은 몇 개야?”
- “3칸씩 묶으면? 6칸씩 묶으면?”
- “색칠한 끝이 점선에서 만나지? 양이 줄었어, 그대로야?”

예상 답

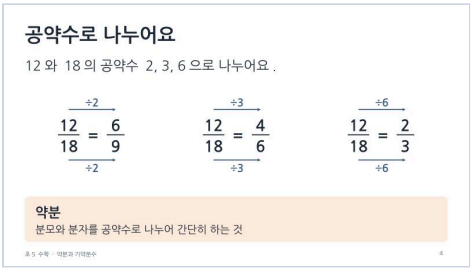
- “9개 중 6개요.” “6개 중 4개, 3개 중 2개요.” “그대로예요.”

막히면

- 종이 띠를 6칸으로 접어 4칸을 색칠하고, 2칸씩 묶어 3칸 중 2칸이 되는 것을 직접 봅니다(작은 경우로 먼저).

주의

- 약분하면 분수가 작아진다고 생각하는 아이가 많습니다(M4). 점선에서 색칠한 끝이 만난다는 것을 꼭 짚습니다.



S04 **공약수로 나누어요** · 공약수로 나누는 약분 · 약 3분

S03의 칸 묶기가 ‘분모와 분자를 공약수로 나누기’와 같다는 것을 식으로 연결하고, ‘약분’이라는 말을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “2칸씩 묶은 것은 분모와 분자를 2로 나눈 것과 같아. 3칸씩, 6칸씩은?”
- “2, 3, 6은 12와 18의 무엇이었지?”
- “분모와 분자를 공약수로 나누어 간단히 하는 것을 ‘약분한다’고 해.”

예상 답

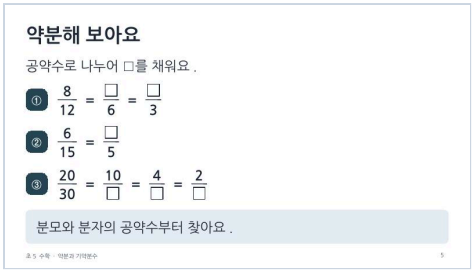
- “3으로, 6으로 나눈 거예요.” “공약수요.”

막히면

- S02 ②에서 찾은 공약수를 다시 보여 주고, 공약수마다 분모와 분자를 하나씩 나누어 봅니다.

주의

- 공약수 1로 나누면 처음 분수 그대로이므로 약분에서는 1을 쓰지 않습니다.
- S01에서 아이가 말한 분수가 이 세 분수 중에 있으면 칭찬합니다.



S05 **약분해 보아요** · 안내받는 연습(약분한 분수 모두 찾기) · 약 4분

도움을 받으며 공약수를 찾고, 공약수마다 분모와 분자를 나누어 약분한 분수를 모두 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 8과 12의 공약수는 무엇이 있어? 1은 빼고.”
- “②는 6과 15를 함께 나누는 수가 무엇일까?”
- “③은 분모가 15, 6, 3이 되었어. 30을 무엇으로 나누었는지 보면 분자도 알 수 있어.”

정답

- ① 6분의 4, 3분의 2 (공약수 2, 4로 나눔)
- ② 5분의 2 (공약수 3으로 나눔)
- ③ 15분의 10, 6분의 4, 3분의 2 (공약수 2, 5, 10으로 나눔)

막히면

- 8과 12의 약수를 각각 써서 같은 수에 동그라미를 칩니다(8: 1, 2, 4, 8 / 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12).
- ③에서 분자를 바로 못 찾으면 “30을 15로 만들려면 무엇으로 나눠? 20도 같은 수로 나누면?”이라고 묻습니다.

주의

- 정답을 말한 뒤에는 “어떤 수로 나누었어?”라고 꼭 묻습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 **기약분수** · 기약분수의 뜻 · 약 3분

분모와 분자의 공약수가 1뿐이라 더 약분할 수 없는 분수를 ‘기약분수’라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “3분의 2를 더 약분할 수 있을까? 2와 3을 함께 나누는 수가 1 말고 있어?”
- “6분의 4는 어때? 4와 6의 공약수는?”
- “분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수를 ‘기약분수’라고 해.”

예상 답

- “1밖에 없어요. 더 못 해요.” “6분의 4는 2로 나눌 수 있어요.”

막히면

- S03의 맨 아래 띠(3칸 중 2칸)를 보여 주고 “이 띠의 칸을 똑같이 묶을 수 있어?”라고 묻습니다.

주의

- 18분의 12를 약분한 분수(9분의 6, 6분의 4, 3분의 2) 중 기약분수는 3분의 2 하나입니다.



S07 **기약분수로 나타내는 방법** · 기약분수로 나타내는 두 방법 · 약 4분

공약수로 여러 번 나누어도, 최대공약수로 한 번에 나누어도 같은 기약분수가 된다는 것을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 2로 나누고, 또 2로 나누고, 3으로 나눴어. 18분의 12, 9분의 6에서 멈추면 안 되는 까닭은?”
- “오른쪽은 24와 36의 최대공약수 12로 한 번에 나눴어. 답이 같아?”
- “2 × 2 × 3은 얼마야?”

예상 답

- “더 약분할 수 있어서요.” “둘 다 3분의 2예요.” “12요. 그래서 한 번에 돼요.”

막히면

- 24와 36의 공약수(1, 2, 3, 4, 6, 12)를 함께 써 보고 가장 큰 수가 12인 것을 확인합니다.

주의

- 여러 번 나누는 방법도 맞는 방법입니다. 최대공약수를 찾기 어려워하면 아는 공약수로 계속 나누게 합니다. 단, 공약수가 1뿐일 때까지 나누어야 합니다(M3).



S08 **기약분수로 나타내요** · 안내받는 연습(기약분수로 나타내기) · 약 4분

도움을 받으며 최대공약수(또는 공약수 여러 번)로 나누어 기약분수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 6과 9의 최대공약수는? 그 수로 분모와 분자를 나누면?”
- “③의 16과 40은 무엇으로 나누면 한 번에 될까?”
- “답이 기약분수인지 어떻게 확인할 수 있을까?”

정답

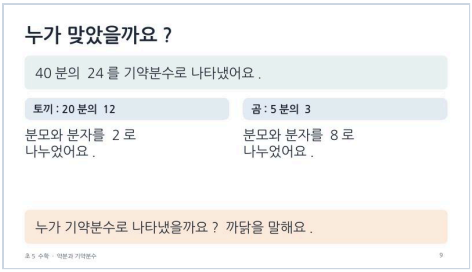
- ① 3분의 2 (최대공약수 3)
- ② 5분의 2 (최대공약수 5)
- ③ 5분의 2 (최대공약수 8)
- ④ 4분의 3 (최대공약수 6)

막히면

- ③을 2로 나누어 20분의 8에서 멈추면 “8과 20의 공약수가 1뿐이야?”라고 묻고 더 나누게 합니다(40분의 16 → 20분의 8 → 10분의 4 → 5분의 2).

주의

- 답을 확인할 때는 분모와 분자의 공약수가 1뿐인지 봅니다.



S09 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(한 번만 약분하고 멈추기) · 약 3분

한 번 약분하고 기약분수라고 생각하는 실수(M3)를 찾고, 공약수가 1뿐인지로 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 20분의 12는 40분의 24와 크기가 같아? 그런데 기약분수야?”
- “12와 20의 공약수를 찾아볼래?”

예상 답

- “크기는 같아요.” “12와 20은 4로 나눌 수 있어서 기약분수가 아니에요. 곰이 맞아요.”

정답

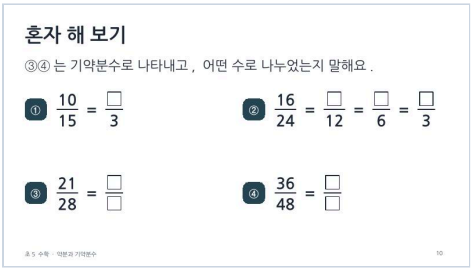
- 곰이 맞습니다. 24와 40의 최대공약수는 8이므로 40분의 24 = 5분의 3이고, 3과 5의 공약수는 1뿐입니다.
- 토끼의 20분의 12는 크기는 같지만(약분은 바르게 함) 12와 20의 공약수 2, 4가 있어 기약분수가 아닙니다. 20분의 12 = 5분의 3.

막히면

- 12와 20의 약수를 각각 써서(12: 1, 2, 3, 4, 6, 12 / 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20) 공약수를 찾게 합니다.

주의

- 토끼의 답을 ‘틀렸다’고만 하지 말고 ‘약분은 맞았는데 끝까지 하지 않았다’고 구별해 줍니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 약분한 분수를 찾고(①②, 목표 ①), 기약분수로 나타내는지(③④, 목표 ②) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떤 수로 나누었는지 말해 줘.”

정답

- ① 3분의 2 (5로 나눔)
- ② 12분의 8, 6분의 4, 3분의 2 (2, 4, 8로 나눔)
- ③ 4분의 3 (최대공약수 7)
- ④ 4분의 3 (최대공약수 12)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 수를 함께 나누는 수가 무엇이 있을까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④를 24분의 18이나 12분의 9로 쓰면 크기는 같지만 기약분수가 아닙니다. 공약수가 1뿐인지 다시 보게 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어떤 수로 나누었는지 비교해 보자.”

정답

- ① 3분의 2 ② 12분의 8, 6분의 4, 3분의 2 ③ 4분의 3 ④ 4분의 3

막히면

- 분자만 나누었으면 S03의 띠 그림으로(M1), 중간에 멈추었으면 S09로(M3) 돌아갑니다.

주의

- 48분의 36 = 24분의 18은 약분 자체는 맞습니다. ‘기약분수로’라는 조건만 채우지 못한 것이니 이어서 약분하게 합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **기약분수를 찾아요** · 마무리 확인(기약분수 찾기) · 약 2분

처음 보는 분수에서 분모와 분자의 공약수를 찾아 기약분수인지 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 분수 중 더 약분할 수 없는 분수는 어느 것일까? 분모와 분자의 공약수를 찾아봐.”

정답

- 나(9분의 4), 라(12분의 7). 4와 9, 7과 12는 공약수가 1뿐입니다.
- 가(15분의 9)는 3으로 약분되어 5분의 3, 다(21분의 14)는 7로 약분되어 3분의 2입니다.

막히면

- 분수마다 분모와 분자를 함께 나누는 수가 있는지 2, 3, 5, 7 순서로 나누어 봅니다.

주의

- ‘분모와 분자가 둘 다 홀수라서 기약분수’(가를 고름)나 ‘4와 9는 약수가 많아서 약분된다’(나를 빼먹음)처럼 짐작하지 않고 공약수를 실제로 찾았는지 봅니다(M5).
- 까닭까지 말하면 목표 ② 확인 완료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “약분은 무엇으로 나누는 거였지? 기약분수는 어떤 분수야?”

예상 답

- “공약수로 나눠요.” “분모와 분자의 공약수가 1뿐인 분수예요.”

정답

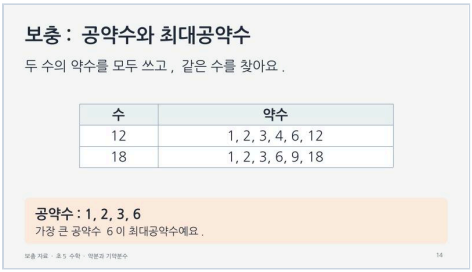
- ① 3
- ② 5분의 2 (최대공약수 7)
- ③ 예. 8과 15의 공약수는 1뿐입니다.

막히면

- S04와 S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 다음 차시(통분)에서는 오늘의 약분과 앞에서 배운 최소공배수를 함께 씁니다.



S14 **보충: 공약수와 최대공약수** · 선수 학습 보충(공약수와 최대공약수) · 약 5분

S02 ②③이 흔들리면, 약분에 필요한 공약수와 최대공약수 찾기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “12를 나누어떨어지게 하는 수를 1부터 차례로 찾아볼까? 18은?”
- “두 줄에 모두 있는 수에 동그라미를 쳐 봐. 그중 가장 큰 수는?”

정답

- 12의 약수 1, 2, 3, 4, 6, 12 / 18의 약수 1, 2, 3, 6, 9, 18
- 공약수 1, 2, 3, 6, 최대공약수 6

막히면

- 바둑돌 12개를 똑같이 나누어 보며(2묶음, 3묶음, 4묶음, 6묶음) 약수를 찾습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘최대공약수와 최소공배수’ 차시를 먼저 합니다. 분모와 분자를 같은 수로 나누는 것이 어려우면 ‘크기가 같은 분수’(KR22-G05-MAT-FRAC-EQUIV-L01)를 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	2 (3칸 중 2칸 색칠. 4칸씩 묶으면 12분의 8 = 3분의 2)

2	공약수 1, 2, 3, 6 / 12분의 9, 8분의 6, 4분의 3 (□: 9, 6, 3)
3	4분의 3(5로 나눔) / 3분의 2(14로 나눔) / 5분의 3(9로 나눔)
4	6분의 5, 9분의 7, 13분의 8 (10분의 4 = 5분의 2, 21분의 15 = 7분의 5로 더 약분됨)
5	틀림. 18분의 12는 36분의 24와 크기는 같지만 12와 18의 공약수 2, 3, 6이 있어 더 약분된다. 기약분수는 3분의 2.
6	3 / 5분의 2 / 예, 8과 15의 공약수는 1뿐이다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 공약수·최대공약수 흔들림(보충 S14) □ 크기가 같은 분수 흔들림 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 분자만 나눔(M1) □ 공약수가 아닌 수·빼기(M2) □ 중간에 멈춤(M3) □ 약분하면 작아진다고 생각(M4) □

메모: _____